全球 AI 算力底座：CoWoS 與次世代進階封裝產業鏈深度研究報告

第一章：半導體產業的範式轉移：從微縮技術到異質整合

當前全球半導體產業正處於一個關鍵的轉折點，傳統的摩爾定律（Moore's Law）在物理限制與經濟效益的雙重擠壓下，已無法單獨驅動計算性能的指數級增長。隨著前端製程微縮進入 3 奈米及以下節點，單純增加晶體管密度所帶來的成本上升與熱管理難度，使得「超越摩爾」（More than Moore）的進階封裝技術從幕後走向台前。在這一背景下，台積電研發的「晶圓級系統整合封裝」（CoWoS, Chip on Wafer on Substrate）已成為生成式人工智慧（Generative AI）與高效能運算（HPC）領域最核心的基礎設施。

CoWoS 技術的本質在於異質整合（Heterogeneous Integration），它打破了傳統單一晶片（Monolithic）的設計框架，將處理器（GPU、ASIC、CPU）與高頻寬記憶體（HBM）透過矽中介層（Silicon Interposer）緊密結合。這種架構極大地縮短了資料傳輸距離，解決了長期困擾計算科學的「記憶體牆」（Memory Wall）問題。根據業界分析，AI 晶片的性能不僅取決於前端邏輯製程的先進程度，更取決於後端封裝所能提供的連接密度與頻寬係數 [1]。

隨著 NVIDIA 的 Blackwell 平台與 AMD 的 Instinct MI300 系列等 AI 加速器相繼問世，CoWoS 產能已成為全球 AI 供應鏈中最窄的瓶頸。從 2024 年到 2025 年，市場經歷了從先進封裝產能短缺到 HBM 記憶體短缺的動態變化，這不僅重塑了產業的供需結構，更導致了利潤在產業鏈內部的重新分配 [4]。本報告將深入剖析該產業鏈的上下游關係，並揭示隱藏在技術壁壘背後的獲利關鍵點。

第二章：上游產業鏈分析：原料、關鍵材料與設計智財

CoWoS 產業鏈的上游由半導體設計、矽智財（IP）、關鍵材料以及高度壟斷的特種化學品組成。這一環節雖然不直接參與大規模製造，但其掌握的核心技術與獨家材料，決定了整個產業鏈的初始成本與性能上限。

2.1 高頻寬記憶體（HBM）：AI 算力的血脈

在 AI 晶片的成本結構中，HBM 佔據了極高的比例，通常達到 40% 以上。HBM 是透過將多層 DRAM 晶片垂直堆疊，並利用矽穿孔（TSV）技術進行互連，從而提供遠超傳統 DDR 記憶體的資料吞吐量。2025 年的數據顯示，HBM 已取代先進封裝成為 AI 供應鏈中最緊迫的產能瓶頸 [4]。

目前 HBM 市場呈現三足鼎立的格局，但各家的議價權與技術進度存在顯著差異：

- **SK 海力士（SK Hynix）**：作為全球首家將 HBM 導入 NVIDIA 供應鏈的公司，其掌握了強大的先發優勢與技術驗證權。由於其產品與 NVIDIA 的 Blackwell 系列及未來的 Rubin 系列架構深度協同，SK 海力士在 2025 年上半年已售罄全年產能，並獲得了主要客戶直接注資以擴增生產線 [4]。
- 三星電子（**Samsung**）：雖然在 2024 年因中國市場需求波動與美國出口管制面臨挑戰，但

在 2025 年積極追趕，特別是在 HBM3E 領域試圖重回主流供應鏈[2]。

HBM 的獲利模式屬於典型的「產能壟斷型獲利」。由於擴產週期長且技術門檻極高，供應商具備極強的議價能力，甚至能要求客戶預付數十億美元以鎖定未來數年的產量[4]。

2.2 ABF 載板材料：隱形的中樞神經

在 CoWoS 結構中，最下層的基板通常採用先進的 FCBGA（倒裝晶片球柵格陣列）封裝載板，而其中的關鍵絕緣材料便是「味之素堆疊薄膜」（ABF）。儘管 ABF 材料在整個 GPU 單價中的成本佔比不足 0.1%，但其卻是決定封裝良率與層數的關鍵因素[7]。

- 關鍵玩家：味之素（**Ajinomoto**）：這家源自食品工業的日本企業，幾乎壟斷了全球高階 ABF 薄膜市場。隨著 AI 晶片面積增大（從傳統 PC 的 4-6 層增加到 AI 加速器的 8-16 層，甚至更高），ABF 的用量呈現指數級增長[7]。
- 獲利甜蜜點：由於供應鏈極度僵化，味之素在 2025 年至 2026 年期間具備單方面提價的能力。分析指出，味之素計劃調升 ABF 薄膜價格達 30%，而這僅會導致載板成本上升 3% 至 6%，但能顯著提升味之素的毛利率至 50% 以上[7]。

2.3 先進邏輯晶片設計與 IP

上游的另一核心是 Fabless 設計商，如 NVIDIA、AMD 與博通（Broadcom）。這些公司掌握了算法與硬體協同設計的最高權力。隨著 CoWoS 技術從傳統的 S 型（矽中介層）轉向 L 型（區域矽橋），設計商必須與台積電共同開發封裝架構，這種深度綁定使得設計商的技術優勢不僅體現在晶片本身，更體現在封裝良率的優化上[6]。

環節	龍頭公司	主要貢獻/角色	毛利率/議價權評估
記憶體 **(HBM)**	SK 海力士	提供高頻寬數據存取通道	極高 (售罄產能、獲客戶直接資助)
關鍵材料 **(ABF)**	味之素 (Ajinomoto)	壟斷性供應高階絕緣薄膜	極高 (30% 漲價潛力、50%+ 毛利)
邏輯 **IP/**設計	NVIDIA	定義 AI 加速器架構與封裝規格	最高 (控制下游需求與上游規格)

第三章：中游產業鏈分析：製造代工、設備與零組件

中游環節是 CoWoS 產業鏈中資產最密集、技術落實難度最高的部分。這裡包含了掌握先進製程的晶圓代工廠、提供後端服務的封測廠，以及支撐產能擴張的設備供應商。

3.1 晶圓代工與封裝龍頭：台積電（TSMC）

台積電在 CoWoS 領域的地位不僅是「製造者」，更是「產業標準制定者」。台積電控制了全球約 85% 的進階封裝市場份額 [11]。其核心競爭力在於一站式服務（Turnkey Service），即同時提供前端 N5/N4/N3 先進製程與後端 CoWoS/SoIC 封裝 [3]。

- 產能擴張速度：台積電的 CoWoS 月產能從 2023 年底的 1.3 萬片，暴增至 2024 年底的 3.5 萬至 4 萬片，並預計在 2025 年達到 7.5 萬至 8 萬片，2026 年目標更指向 13 萬片以上 [2]。
- 定價策略：台積電預計在 2025 年對 CoWoS 封裝服務提價 15% 至 20%。單片 CoWoS 晶圓的平均售價（ASP）已逼近 1 萬美元，這與 7 奈米先進邏輯晶圓的價格相當，顯示出封裝已從低價代工轉化為高毛利業務 [5]。

3.2 專業封測外包（OSAT）：日月光（ASE）

雖然台積電在高端 AI 晶片封裝中佔據主導地位，但由於產能供不應求，大量的後端訂單（如 Wafer-on-Substrate 的組裝部分）正溢流至專業封測廠。日月光投控（3711）作為全球 OSAT 龍頭，已成為台積電重要的「洩壓閥」[15]。

- 轉型與成長：日月光的先進封裝（LEAP）收入在 2025 年達到 16 億美元，較前一年成長近三倍。更重要的是，日月光正從純粹的後段組裝轉向「全製程 CoWoS」服務，預期到 2026 年下半年，其全製程收入將佔 LEAP 業務的 10% [15]。這使得日月光在 AI 伺服器供應鏈中的地位顯著提升。

3.3 設備供應鏈：獲利爆發的「設備王」

CoWoS 產能的急劇擴張為台灣本土設備商帶來了「黃金時代」。由於台積電需要快速擴充 AP6（竹南）、AP8（台南）與 AP7（嘉義）等工廠，對濕製程、自動光學檢測（AOI）與晶片挑揀設備的需求幾乎是無止境的 [10]。

- 弘塑（**Grand Process, 3131**）與辛耘（**Scientech, 3583**）：這兩家公司在濕製程設備（蝕刻、清洗）領域具備極高的市佔率。弘塑 2025 年第四季的毛利率達到 42.1%，全年獲利大幅成長 [17]。
- 萬潤（**Wanrun, 6187**）：專精於挑揀設備（Die Sorter）與 AOI 檢測。由於 CoWoS 封裝中晶粒數量極多（如 Blackwell 集成了 10 個計算晶粒與多組 HBM），挑揀與檢測的精確度直接關係到價值數萬美元晶片的最終良率。萬潤 2025 年部分季度的毛利率高達 60% 以上，是整個產業鏈中利潤率最高的設備商之一 [16]。
- 均華（**GPM, 6640**）與志聖（**C Sun, 2467**）：均華在精準揀晶機市場擁有領先優勢，2025 年毛利率維持在 39% 左右；志聖則在真空壓模與貼合設備領域為台積電提供關鍵支持，毛利率亦穩健提升至 41% [21]。

環節	龍頭公司	主要角色/產品	獲利動能
代工龍頭	台積電	CoWoS 全製程、SoIC 堆疊	壟斷性定價權、先進製程協同效應
封測龍頭	日月光投控	承接台積電溢流訂單、全製程服務	LEAP 業務三倍成長、毛利率回升
濕製程設備	弘塑	晶圓清洗、自動化蝕刻設備	交機排程直達 2026 年、高淨利
揀晶/檢測	萬潤	AOI 檢測、封裝點膠、晶片揀晶	毛利率高達 60%、台積電核心供應鏈

5

第四章：下游產業鏈分析：品牌客戶與應用終端

下游環節包含了將封裝完成的晶片組合成伺服器系統的原始設備製造商（ODM）、品牌商以及最終消耗算力的雲端服務商（CSP）。雖然這一環節的營收規模巨大，但其利潤率往往受制於上游核心組件的成本壓力。

4.1 品牌與晶片客戶：NVIDIA 與 AMD

NVIDIA 在 2025 年消耗了台積電超過 70% 的 CoWoS-L 產能 [10]。NVIDIA 的獲利關鍵在於其軟硬體一體化的 CUDA 生態系統。儘管封裝與記憶體成本上升，NVIDIA 仍能透過產品迭代（如從 H100 到 B200 再到 R100）維持極高的毛利。根據分析，NVIDIA 的 B200 晶片需求極為強勁，預計 2025 年出貨量將突破 200 萬顆 [10]。

4.2 伺服器代工（ODM）與雲端商（CSP）

伺服器 ODM 廠商（如緯穎、廣達、鴻海）雖然受惠於 AI 浪潮，但面臨著「獲利壓縮」的壓力。隨著 HBM 與 CoWoS 成本上升，這些公司面臨著龐大的營運資金壓力。數據顯示，部分 ODM 廠商的毛利率在 2024 年至 2025 年間呈現階梯式下滑，從 8.58% 降至 7% 左右，主因是高昂的記憶體定價對整體硬體成本的擠壓 [24]。

- 雲端巨頭（**Google, Amazon, Meta, Microsoft**）：作為最終買家，這些公司正試圖研發自有的 AI 晶片（如 Google 的 TPU v7, Amazon 的 Trainium 2），以降低對 NVIDIA 的依賴。然而，這些自研晶片同樣需要搶奪台積電有限的 CoWoS 產能與 HBM 供應，因此其議價權依然受限於後端的製造瓶頸 [2]。

第五章：獲利甜蜜點分析：誰掌握了最終議價權？

在整條 CoWoS 產業鏈中，利潤的分佈呈現出明顯的「啞鈴狀」或「瓶頸效應」。最核心的利潤集中在能夠「說不」或「讓客戶排隊」的公司手中。

5.1 議價能力最高的三大節點

根據對 2024 年至 2027 年供應鏈的深度追蹤，以下三類公司掌握了獲利關鍵：

1. 製造瓶頸掌握者（台積電）：台積電掌握了從 4 奈米晶圓到先進封裝的一體化產能。由於 CoWoS 是目前 AI 晶片唯一的量產級封裝解決方案，台積電擁有的定價權是絕對的。其預付金制度（高達 90 億美元）確保了即便市場波動，其產能利用率與現金流仍能維持在高位 [3]。
2. 壟斷性材料與組件供應商（味之素、**SK** 海力士）：味之素的 ABF 薄膜與 SK 海力士的 HBM3E/HBM4 是幾乎不可替代的。這類公司具備「價格轉嫁能力」，能將原材料上漲或營運成本直接轉化為終端產品的價格 [6]。
3. 高精度設備領頭羊（萬潤、弘塑）：這類公司在特定細分市場（如揀晶機、濕製程）的市佔率極高，且其產品直接決定了價值數萬美元封裝晶圓的良率。對於台積電而言，更換設備供應商的風險遠大於設備採購的成本，因此這類公司能維持 40% 至 60% 的高毛利率 [16]。

5.2 獲利指標對比表

下表彙整了 2025 年主要環節龍頭公司的財務表現預測：

公司	產業鏈位置	預估毛利率 **(2025)**	關鍵獲利因素
台積電	中游-製造	$62.3\% \sim 66\%$	產能瓶頸控制、先進技術壟斷
萬潤	中游-設備	$48\% \sim 61\%$	高精度檢測與挑揀、先進封裝擴產

味之素	上游-材料	$> 50\%$ (功能材料)	ABF 薄膜壟斷、具備價格決定權
弘塑	中游-設備	$40\% \sim 46\%$	濕製程技術壁壘、排程直達 2026
SK 海力士	上游-記憶體	高 (未公開細項)	HBM 產能售罄、技術先發優勢
日月光	中游-封測	$20\% \sim 30\%$ (LEAP)	先進封裝溢流、全製程轉型

8

第六章：技術轉型與未來展望：從 CoWoS 到 CoPoS 與玻璃基板

CoWoS 雖然是目前的霸主，但其基於圓形矽晶圓的特性，正逐漸面臨物理與經濟的極限。為了因應未來 Rubin 或更大尺寸的 AI 平台，產業鏈正在發生兩大核心轉變。

6.1 從圓形到方形：CoPoS（晶圓級向面板級邁進）

目前的 CoWoS 受限於 12 吋圓形晶圓的曝光極限（Reticle Limit），無法封裝體積過於巨大的晶片。台積電已開始推動次世代的 CoPoS（Chip on Panel on Substrate）技術 [11]。

- 機制與優勢：CoPoS 採用正方形或長方形的面板（Panel）代替圓形晶圓，面積可達 12 吋晶圓的三倍以上 [28]。這不僅能同時處理更多晶片、降低單位成本，更能打破圓形邊緣造成的浪費。
- 進度：台積電預計在 2026 年建立首條 CoPoS 試產線，並在 2028 至 2029 年間實現量產。這將帶動一批新的設備與檢測商（如致茂、采鈺、晶彩科）進入核心供應鏈 [11]。

6.2 玻璃基板（Glass Substrate）的引入

傳統的有機材料或矽中介層在極大尺寸封裝中容易發生翹曲（Warpage）。玻璃基板具備優異的熱穩定性與訊號傳輸特性，正被視為 CoPoS 的關鍵載體 [29]。

- 玻璃的優勢：其矽穿孔（TGV）的深寬比可達 50:1，遠優於傳統矽穿孔。且玻璃與晶片的熱膨

脹係數更接近，能有效降低封裝過程中的物理應力[27]。

- 產業影響：玻璃基板的引入將重新洗牌載板市場。傳統以 ABF 為主的格局可能演變為玻璃與有機材料並行的結構，這為擁有精密玻璃處理技術的供應商（如康寧、沃格光電、亞智科技）帶來了新的切入點[11]。

6.3 矽光子（Silicon Photonics）與 CPO

隨著資料傳輸需求爆炸，傳統的銅線互連已達到瓶頸。將光學組件直接整合進 CoWoS 封裝中（CPO, Co-Packaged Optics）是 2026 年以後的必然趨勢[31]。

- 市場規模：全球矽光子封裝市場預計從 2025 年的 32 億美元，成長至 2034 年的 118 億美元[31]。
- 獲利潛力：擁有高精度光學對準技術的封測廠（如日月光、台積電、博通）將掌握未來高通訊頻寬伺服器的獲利關鍵。

第七章：結論：產業導遊的最終觀察

本研究報告透過對 CoWoS 產業鏈的詳盡掃描，得出以下三項核心結論與策略性建議：

1. 「瓶頸即利潤」的鐵律依然成立：在 2024 年至 2026 年這段產能高速擴張期，最肥沃的利潤並非屬於營收最高的品牌商，而是屬於掌握「不可替代性」與「技術瓶頸」的環節。台積電的產能、味之素的 ABF、萬潤與弘塑的精密設備，正是這條鏈條上的「收費站」，具備極高的毛利率與議價韌性。
2. 異質整合是半導體競爭的新維度：過去的競爭看奈米數（Node），未來的競爭看封裝（Packaging）。從 CoWoS-L 到 CoPoS 的演進，顯示出封裝技術已成為 AI 晶片能否量產的決定性因素。這也意味著半導體投資邏輯已從「前端製造」全面向「後端整合」延伸。
3. 設備商的「黃金五年」與隱憂：台灣設備商受惠於台積電的 AP7/AP8 擴產，獲利能力驚人。然而，隨著技術向 CoPoS（面板級）與玻璃基板轉型，現有的圓形晶圓設備可能面臨更新換代的挑戰。投資者與從業者應密切關注各設備商在面板級封裝與 TGV（玻璃穿孔）技術上的研發儲備。

總結而言，CoWoS 不僅僅是一個封裝技術，它是驅動全球 AI 算力進化的核心引擎。在這個由台積電領銜、NVIDIA 定義規格、台灣設備商全力支援的生態系中，掌握獲利關鍵的公司均具備一個共同特徵：在技術轉型過程中，成功卡位了那些「無法被繞過」的生產工序。隨著 2026 年 CoPoS 與玻璃基板技術的落地，我們將見證這一權力地圖的又一次精彩重組。

引用的著作

1. Appendix A. - Greenpeace, 檢索日期：5月 16, 2026, https://www.greenpeace.org/static/planet4-eastasia-stateless/2025/04/c97a710a-energy_consumption_of_ai_appendix.pdf
2. CoWoS Capacity Set to Skyrocket by 2026: Massive Growth in Advanced Packaging, 檢索日期：5月 16, 2026, https://semiwiki.com/forum/threads/cowos-capacity-set-to-skyrocket-by-2026-massive-growth-in-advanced-packaging.21773/

3. TSMC predicts semiconductor market will reach $1.5 trillion by 2030 - TheStreet, 檢索日期：5月 16, 2026, https://www.thestreet.com/investing/stocks/tsmc-predicts-semiconductor-market-will-reach-1-5-trillion-by-2030
4. AI Chip Supply Chain Bottlenecks and Capacity - Epoch AI, 檢索日期：5月 16, 2026，https://epoch.ai/blog/introducing-the-ai-chip-components-explorer
5. TSMC could build CoWoS advanced packaging plants in the US and Japan because of AI demand - TweakTown, 檢索日期：5月 16, 2026, https://www.tweaktown.com/news/101614/tsmc-could-build-cowos-advanced-packaging-plants-in-the-us-and-japan-because-of-ai-demand/index.html
6. # Article 2 | The Real AI Supply Chain: A Power Map Beyond the GPU | by Po-Sung (Sinclair) Huang | Apr, 2026 | Medium, 檢索日期：5月 16, 2026, https://medium.com/@sinclairhuang/article-2-the-real-ai-supply-chain-a-power-map-beyond-the-gpu-c3ddd7ba0929
7. How an MSG Factory Holds Nvidia by the Throat? What Is ABF Material? - TradingKey, 檢索日期：5月 16, 2026, https://www.tradingkey.com/analysis/stocks/us-stocks/261783966-abf-ajinomoto-nvidia-ai-supply-chain-tradingkey
8. MSG Maker, Ajinomoto, To Raise Prices By 30% As ABF Substrate Supply-Demand Gap Extends To 2027 Due To AI Supercycle - Wccftech, 檢索日期：5月 16, 2026, https://wccftech.com/msg-maker-ajinomoto-to-raise-prices-as-abf-substrate-supply-demand-gap-extends-to-2027/
9. [News] Ajinomoto Boosts Chip Materials Business With ¥1.2B Land Buy for 2032 Plant; ABF Margins Top 50% on AI Boom - TrendForce, 檢索日期：5月 16, 2026, https://www.trendforce.com/news/2026/05/08/news-ajinomoto-ramps-chip-packaging-push-with-%C2%A51-2b-land-buy-for-new-plant-in-2032-abf-margins-top-50-on-ai-boom/
10. TSMC Reserves 70% of 2025 CoWoS-L Capacity for NVIDIA | TechPowerUp, 檢索日期：5月 16, 2026, https://www.techpowerup.com/333030/tsmc-reserves-70-of-2025-cowos-l-capacity-for-nvidia
11. CoPoS是什麼？概念股有哪些？台積電下一代先進封裝技術全解析 ..., 檢索日期：5月 16, 2026，https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3021156
12. [News] TSMC CoWoS Wafer ASP Reportedly Nears 7nm; Advanced Packaging to Become a Key Profit Driver - TrendForce, 檢索日期：5月 16, 2026, https://www.trendforce.com/news/2026/04/28/news-tsmc-cowos-wafer-asp-reportedly-nears-7nm-levels-advanced-packaging-poised-to-become-a-key-profit-driver/
13. CoWoS Packaging Capacity (TSMC) — Historical Data & Chart | Silicon Analysts, 檢索日期：5月 16, 2026，https://siliconanalysts.com/market-data/cowos-capacity
14. The Great Packaging Pivot: How TSMC is Doubling CoWoS Capacity to Break the AI Supply Bottleneck through 2026 - FinancialContent - Stock Market, 檢索日期：5月 16, 2026, https://markets.financialcontent.com/wral/article/tokenring-2026-1-1-the-great-packaging-pivot-how-tsmc-is-doubling-cowos-capacity-to-break-the-ai-supply-

bottleneck-through-2026
15. Meet The Little Brother of Taiwan SemiConductor – and – It's The Cheapest AI Stock I See Now | Oil and Gas Investments Bulletin, 檢索日期：5月 16, 2026, https://oilandgas-investments.com/2026/latest-reports/meet-the-little-brother-of-taiwan-semiconductor-and-its-the-cheapest-ai-stock-i-see-now/
16. 設備股王~弘塑第二：萬潤(萬寶週刊1654期), 檢索日期：5月 16, 2026, https://www.estock.com.tw/author/article?id=707
17. 弘塑(3131)2025年第4季毛利率為42.1%；淨利率為26.13% | 財報狗股票, 檢索日期：5月 16, 2026, https://statementdog.com/analysis/3131/profit-margin
18. 弘塑(3131) 利潤比率財報分析 - 嗨投資, 檢索日期：5月 16, 2026, https://histock.tw/stock/3131/%E5%88%A9%E6%BD%A4%E6%AF%94%E7%8E%87
19. 萬潤(6187) 利潤比率財報分析- HiStock嗨投資理財社群, 檢索日期：5月 16, 2026, https://histock.tw/stock/6187/%E5%88%A9%E6%BD%A4%E6%AF%94%E7%8E%87
20. 萬潤(6187) - 財報三率- 台股 - 玩股網, 檢索日期：5月 16, 2026, https://www.wantgoo.com/stock/6187/profitability/profit-margin
21. 志聖(2467) 5.9分[成長]→業績神話，股價尚未反映成長(04/28) - 913 理財估測站, 檢索日期：5月 16, 2026, https://uc913.com/stock-2467/
22. 均華財報／首季EPS 5.19元 | 新聞快訊 - 永豐金證券, 檢索日期：5月 16, 2026, https://www.sinotrade.com.tw/richclub/news/69fb03196e1084d478a6432f
23. 均華(6640) 利潤比率財報分析- HiStock嗨投資理財社群, 檢索日期：5月 16, 2026, https://histock.tw/stock/6640/%E5%88%A9%E6%BD%A4%E6%AF%94%E7%8E%87
24. AI server ODMs are running into awkward math: revenue up huge, gross margin lower : r/NewMaxx - Reddit, 檢索日期：5月 16, 2026, https://www.reddit.com/r/NewMaxx/comments/1tc39kr/ai_server_odms_are_running_into_awkward_math/
25. Advanced packaging and HBM, not logic dies, were the bottlenecks on AI chip production in 2025 | Epoch AI, 檢索日期：5月 16, 2026, https://epoch.ai/data-insights/ai-chip-supply-chain-constraints
26. 【台積電法說會】2026資本支出衝上560億美元，有哪些概念股會受惠？ - 口袋證券, 檢索日期：5月 16, 2026, https://www.pocket.tw/school/report/SCHOOL/6990/
27. CoWoS vs. CoPoS vs. CoWoP: TSMC Advanced Packaging Explained - LoveChip, 檢索日期：5月 16, 2026, https://www.lovechip.com/blog/cowos-vs-copos-vs-cowop-tsmc-advanced-packaging-explained
28. What TSMC's CoPoS Move Really Means | Industry - CommonWealth Magazine, 檢索日期：5月 16, 2026, https://english.cw.com.tw/article/article.action?id=4740
29. Following CoWoS, will the next generation of advanced packaging be CoPoS?, 檢索日期：5月 16, 2026, https://news.futunn.com/en/post/72695625/following-cowos-will-the-next-generation-of-advanced-packaging-be
30. Glass vs CoWoP vs CoWoS vs CoPoS - Wonderful PCB, 檢索日期：5月 16, 2026, https://www.wonderfulpcb.com/blog/glass-vs-cowop-vs-cowos-vs-copos-chip-packaging-comparison/
31. Silicon Photonics Packaging Market Research Report 2034 - Dataintelo, 檢索日期：

5月 16, 2026, https://dataintelo.com/report/silicon-photonics-packaging-market
32. Silicon Photonics Market Growth & Revenue Analysis 2034, 検索日期：5月 16, 2026, https://www.polarismarketresearch.com/industry-analysis/silicon-photonics-market